土力学及地基基础标准预测试卷（一）

（考试时间 150 分钟）

第一部分选择题

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时，若曲线越陡，则表示土的　　（　　）

A．颗粒级配越好　　B．颗粒级配越差

C．颗粒大小越不均匀　　D．不均匀系数越大

2．判别粘性土软硬状态的指标是　　（　　）

A．塑性指数　　B．液性指数

C．压缩系数　　D．压缩指数

3．产生流砂的充分而必要的条件是动水力　　（　　）

A．方向向下　　B．等于或大于土的有效重度

C．方向向上　　D．方向向上且等于或大于土的有效重度

4．在均质土层中，土的竖向自重应力沿深度的分布规律是　　（　　）

A．均匀的　　B．曲线的

C．折线的　　D．直线的

5．在荷载作用下，土体抗剪强度变化的原因是　　（　　）

A．附加应力的变化　　B．总应力的变化

C．有效应力的变化　　D．自重应力的变化

6．采用条形荷载导出的地基界限荷载 $P_{1/4}$ 用于矩形底面基础设计时，其结果　　（　　）

A．偏于安全　　B．偏于危险

C．安全度不变　　D．安全与否无法确定

7.无粘性土坡在稳定状态下（不含临界稳定）坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是(　　)

A．β＜φ　　B．β＝φ

C．β＞φ　　D．β≤φ

8．下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是　　(　　)

A．钻孔柱状图　　B．工程地质剖面图

C．地下水等水位线图　　D．土工试验成果总表

9．对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础，可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式$(fa = M_b\gamma b + M_d\gamma_m d + M_c c_k)$确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为（注：Z为偏心方向的基础边长）　　(　　)

A．e≤ι/30　　B．e≤ι/10

C．e≤b/4　　D．e≤b/2

10.对于含水量较高的粘性土，堆载预压法处理地基的主要作用之一是　　(　　)

A．减小液化的可能性　　B．减小冻胀

C．提高地基承载力　　D．消除湿陷性

第二部分　非选择题

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为____。

12.土的颗粒级配曲线愈陡，其不均匀系数C_u值愈____。

13.人工填土包括素填土、冲填土、压实填土和____。

14.地下水按埋藏条件可分为上层滞水、_____和承压水三种类型。

15.在计算地基附加应力时，一般假定地基为均质的、应力与应变成_____关系的半空间。

16.前期固结压力大于现有土自重应力的土称为_____土。

17.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和_____验测定。

18.无粘性土土坡的稳定性大小除了与土的性质有关外，还与____有关。

19.墙后填土为粘性土的挡土墙，若离填土面某一深度范围内主动土压力强度为零，则该深度称为____。

20.确定钢筋混凝土基础的高度和配筋时，上部结构传来的荷载效应应取_____极限状态下荷载效应的基本组合。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

21.潜水

22.正常固结土

23.抗剪强度

24.钻探

25.灌注桩

四、简答题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

26.什么叫土的压缩性？土体压缩变形的原因是什么？

27.哪些情况下桩产生负摩擦阻力？

五、计算题（本大题共 7 小题，共 50 分）

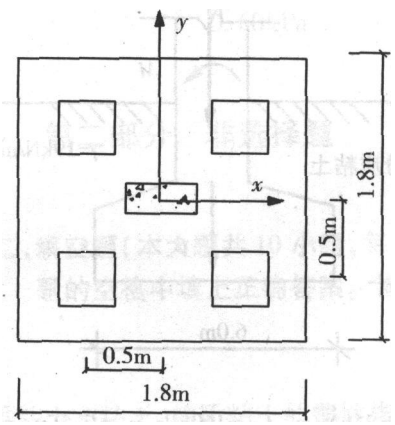
28.在对某地基土进行试验时，以环刀切取土样。土样高度 2cm，上、下底面积为 50cm²，称得原状土样质量为 190g，烘干后土样质量为 150g。试计算土样的密度和含水量。若该土样

处于饱和状态，试计算土样的孔隙比。（6 分）

29.有一柱下单独基础，其基底面积为 2.5 x4m² ，埋深 d=2m，作用于基础底面中心的荷载为 3000kN，地基为均质粘性土，其重度为 γ =18kN/m³，试求基础底面处的附加压力 P_0。(5 分)

30.某场地第一层为粘性土层，厚度为 4m，其下为基岩，经试验测得粘性土层的平均孔隙比 e=0. 700，平均压缩系数 a=0.5Mpa^{-1}。求该粘性土的平均压缩模量 E_s。现在粘性土层表面增加大面积荷载 p= 100kPa，求在该大面积荷载作用下粘性土层顶面的最终固结沉降量。（5 分）

31.某框架柱采用预制桩基础，如图示，柱作用在承台顶面的荷载标准组合值为 F_k=2600kN，Mk= 300kN·m，承台埋深 d=1m，单桩承载力特征值为 R_a=700kN。试进行单桩竖向承载力验算。（6 分）



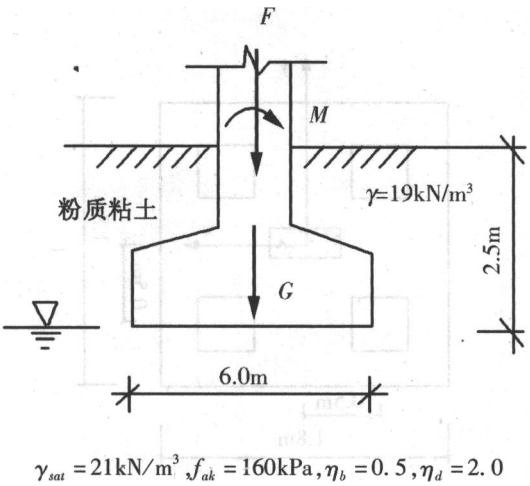
32.某土样直剪试验结果为：对应于法向应力 50kPa、100kPa、200kPa 时的抗剪强度分别为 27. 5kPa、55. 0kPa、110. 0kPa;

(1)确定该土的抗剪强度指标；（5 分）

(2)若地基中某点的 σ_3=100kPa， σ_1=280kPa，该点是否已发生剪切破坏？（3 分）

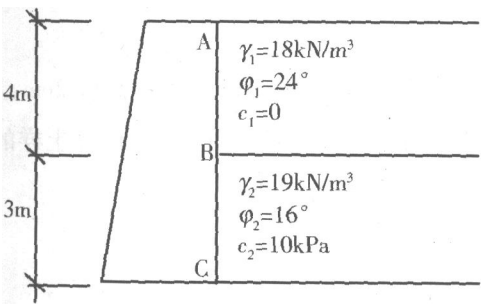
(3)当作用在此土中某平面的法向应力为 300kPa、剪应力为 160kPa 时，该面是否会剪切破坏？（3 分）

33.某工业厂房柱基础，基底尺寸 4×6m²，作用在基础顶部的竖向荷载 F= 3000kN，弯矩 M=2100kN·m，地质条件及基础埋深如图所示，地下水位于基础底面处，试验算该地基土承载力是否满足要求。（γw= 10kN/m³，γG= 20kN/ m³）（8 分）



$\gamma_{sat}=21\text{kN/m}^3, f_{ak}=160\text{kPa}, \eta_b=0.5, \eta_d=2.0$

34.某挡土墙高 7m，墙后填土指标如图示。试采用朗肯土压力理论求作用于墙背上的主动土压力分布（不要求计算土压力合力及作用点）。（9 分）



土力学及地基基础标准预测试卷（一）答案详解

一、单项选择题

1．B【解析】曲线越陡，表示颗粒大小相差不多，土粒较均匀，颗粒级配越差。

2.B【解析】液性指数是判别粘性土软硬状态的指标，根据液性指数可将粘性土划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种状态。

3．D【解析】只有在动水力抵消了土的有效重度，即两者方向向上且等于或大于土的有效重度时，才会产生流砂。

4．D【解析】$\sigma_{CZ}=\gamma z$，对于均质土，γ不变，即土的竖向自重应力沿深度成线性分布。

5．C 【解析】土中剪力主要由土粒骨架来承担，即土的抗剪强度的变化主要与有效应力的变化有关。

6．A【解析】极限荷载公式是按条形基础受均布荷载的情况推导而得的，如用于矩形基础时有一定的误差，但结果偏于安全。

7．A【解析】只要坡角小于内摩擦角，土坡就稳定，土坡稳定性与坡高无关。

8．C【解析】工程地质勘察报告常用图表有钻孔柱状图、工程地质剖面图、土工试验成果总表和钻孔平面位置图。

9．A

10．C【解析】预压法是通过加速饱和软土排水固结，从而提高其地基承载力，减小沉降量。

二、填空题

11.基础　　12．小

13 杂填土　　14.潜水

15.线性　　16.超固结

17.无侧限抗压强度　　18.坡角

19.临界深度　　20.承载能力

三、名词解释题

21. 埋藏在地表以下第一个稳定隔水层以上的具有自由水面的地下水称为潜水。

22.天然土层逐渐沉积到现在地面，经历了漫长的地质年代，在土的自重应力作用下已经达到固结稳定状态，则其前期固结压力等于现有的土自重应力，这类图称为正常固结土。

23.土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力，当剪阻力增大到极限值时，土就处于剪切破 F 坏的极限状态，此时的剪应力也就达到极限，这个极限值就是土的抗剪强度。

24.钻探是用钻机在地层中钻孔，以鉴别和划分地层，也可沿孔深取样，用以测定岩石和土层的物理力学性质的一种勘探方法。

25.灌注桩是直接在所设计桩位处成孔，然后在孔内放置钢筋笼（也有省去钢筋的）再浇灌混凝土而成的桩。

四、简答题

26.什么叫土的压缩性？土体压缩变形的原因是什么？

答：土在压力作用下体积缩小的特性称为土的压缩性。

土体产生压缩变形是因为在压缩过程中，颗粒间产生相对移动、重新排列并互相挤紧，同时，土中一部分孔隙水和气体被挤出导致土中孔隙体积减小，产生压缩变形。

27. 哪些情况下桩产生负摩擦阻力？

答：产生负摩阻力的情况有以下几种：

(1)位于桩周的欠固结粘土或松散厚填土在重力作用下产生固结；

(2)大面积堆载或桩侧地面局部较大的长期荷载使桩周高压缩性土层压密；

(3)在正常固结或弱超固结的软粘土地区，由于地下水位全面降低（例如长期抽取地下水），致使有效应力增加，因而引起大面积沉降；

(4)自重湿陷性黄土浸水后产生湿陷；

(5)打桩使已设置的临桩抬升。

在上述情况下，土的重力和地面荷载将通过负摩阻力传递给桩。

五、计算题

28. 解：密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{190}{2 \times 50} = 1.90 \text{g/cm}^3$

含水量：$w = \frac{m_w}{m_s} = \frac{190 - 150}{150} = 0.267 = 26.71\%$

水的体积 $V_w = m_w / \rho_w = (190 - 150)/1 = 40 \text{cm}^3$

孔隙比：$e = \frac{V_v}{V_s} = \frac{V_v}{V - V_v} = \frac{V_w}{V - V_w} = \frac{40}{100 - 40} = 0.667$

29. 解：$p_0 = p - \gamma_m d = \frac{F}{A} - \gamma_m d$

$= \frac{3000}{2.5 \times 4} - 18 \times 2$

$= 300 - 36 = 264 \text{kPa}$

30. 解：$E_s = \dfrac{1+e_1}{a} = \dfrac{1+0.700}{0.5} = 3.4\text{MPa}$

大面积荷载作用下，$\sigma_z = p = 100\text{kPa}$

$$S = \frac{\sigma_z}{E_s}h = \frac{100}{3.4\times10^3}\times400 = 11.76\text{mm}$$

31. 解：$Q_k = \dfrac{F_k+G_k}{n} = \dfrac{2600+20\times1.8\times1.8\times1}{4} = 666.2\text{kN} < R_a = 700\text{kN}$

$$Q_{k,\max} = \frac{F_k+G_k}{n} + \frac{M_k x_{\max}}{\sum x_j^2}$$

$$= 666.2 + \frac{300\times0.5}{4\times0.5^2} = 816.2\text{kN} < 1.2R_a = 840\text{kN}$$

经验算，单桩竖向承载力满足要求。

32. 解：(1) $\tan\varphi = \dfrac{110-55}{200-100} = 0.55$

$\tau = c + \sigma\tan\varphi$

将 $\sigma = 100\text{kPa}, \tau = 55\text{kPa}$ 代入得 $c = 0$

$\varphi = \arctan 0.55 = 28.8°$

(2) $\sigma_{1f} = \sigma_3 \tan^2\left(45° + \dfrac{\varphi}{2}\right) = 100 \times \tan^2\left(45° + \dfrac{28.8°}{2}\right) = 285.9$

$\sigma_1 < \sigma_{1f}$，即该点没发生剪切破坏。

(3) $\tau_f = \sigma\tan\varphi$

当 $\sigma = 300\text{kPa}$ 时，$\tau_f = 300 \times 0.55 = 165\text{kPa}$

$\tau < \tau_f$，即该面不会剪切破坏。

33. 解：$f_a = f_{ak} + \eta_b\gamma(b-3) + \eta_d\gamma_m(d-0.5)$

$= 160 + 0.5 \times (21-10) \times (4-3) + 2 \times 19 \times (2.5-0.5)$

$= 241.5\text{kPa}$

$G = 4 \times 6 \times 2.5 \times 20 = 1200\text{kN}$

$e = \dfrac{M}{F+G} = \dfrac{2100}{3000+1200} = 0.5m < \dfrac{l}{6} = 1.0\text{m}$

$$\begin{matrix} p_{\max} \\ p_{\min} \end{matrix} = \frac{F+G}{A}\left(1 \pm \frac{6 \times 0.5}{6}\right)$$

$$= 175 \times (1 \pm 0.5) = \begin{matrix} 262.5 < 1.2f_a = 289.8\text{kPa} \\ 87.5 > 0 \end{matrix}$$，满足要求。

34. 解：$K_{a1}=\tan^2\left(45°-\frac{\varphi_1}{2}\right)=\tan^2\left(45°-\frac{24°}{2}\right)=0.42$

$p_A=0$

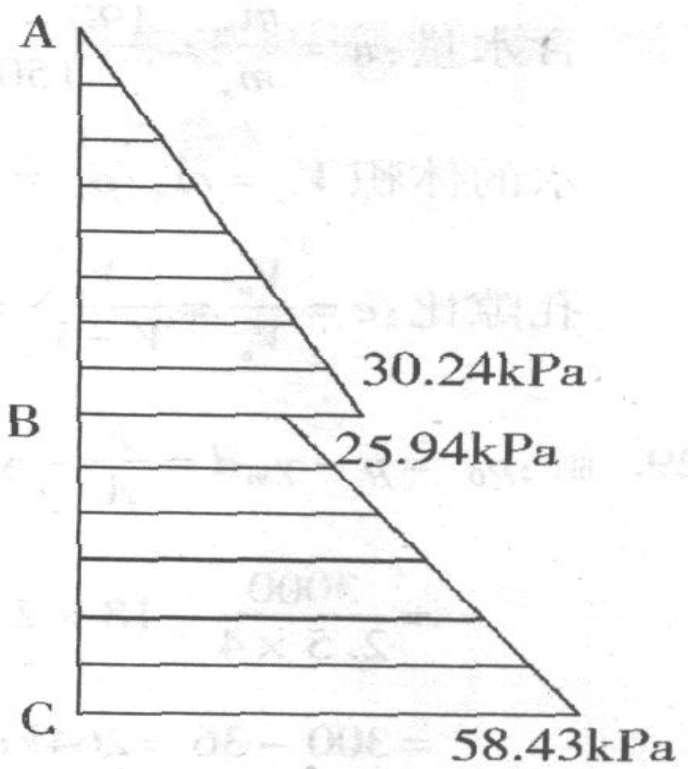
$p_{B上}=\gamma_1 h_1 K_{a1}=18\times4\times0.42=30.24\text{kPa}$

$K_{a2}=\tan^2\left(45°-\frac{\varphi_2}{2}\right)=\tan^2\left(45°-\frac{16°}{2}\right)=0.57$

$p_{B下}=\gamma_1 h_1 K_{a2}-2C_2\sqrt{K_{a2}}=18\times4\times0.57-2\times10\times\sqrt{0.57}=25.94\text{kPa}$

$p_c=(\gamma_1 h_1+\gamma_2 h_2)K_{a2}-2C_2\sqrt{K_{a2}}$

$=(18\times4+19\times3)\times0.57-2\times10\times\sqrt{0.57}=58.43\text{kPa}$



主动土压力分布图

答 34 题